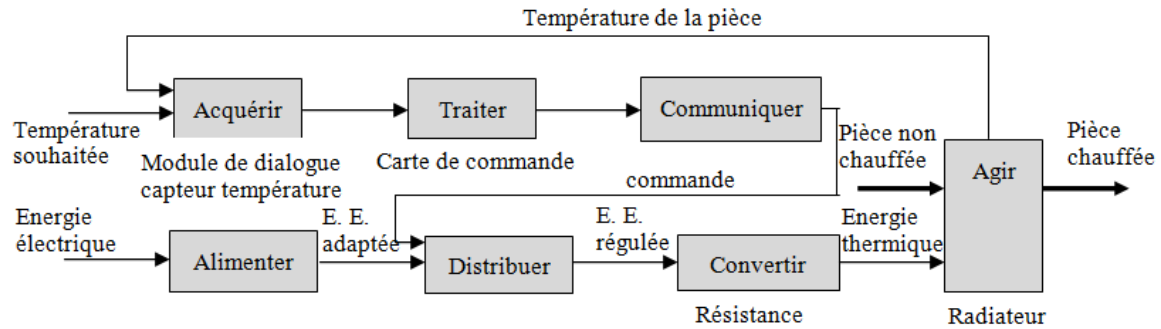
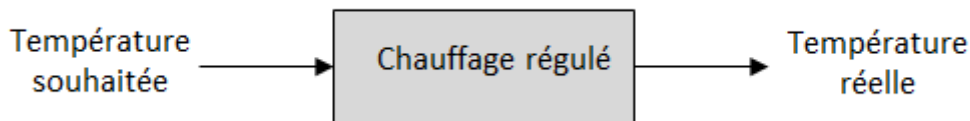


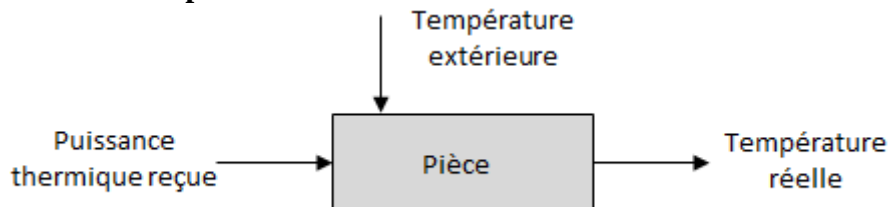
Exercice 1 : système de chauffage d'une pièce



Le système peut être assimilé à un système qui commande la température : commande et température sont des grandeurs analogiques : le système est bien asservi en température.



Modèle de connaissance de la pièce



Le comportement d'une pièce chauffée dont les murs sont mal isolés peut être décrit par les équations suivantes :

- équation de la chaleur du système pièce :
$$C \cdot \frac{dT(t)}{dt} = P_r(t) - P_p(t)$$

 C : capacité thermique de la pièce (J/K) ; $P_r(t)$: puissance thermique reçue (W) ; $P_p(t)$: puissance thermique perdue (W) ; $T(t)$: température de la pièce (K)
- pertes de puissance à travers les murs :
$$P_p(t) = h(T(t) - T_{ext}(t))$$

 h : conductance thermique du mur (W/K) ; $T_{ext}(t)$: température extérieure (K)

La combinaison de ces 2 équations donne l'équation différentielle suivante :

On pose $\Delta T(t) = T(t) - T_0$ la température de la pièce relative et $\Delta T_{ext}(t) = T_{ext}(t) - T_0$ la température extérieure relative, T_0 étant la température initiale de la salle et extérieure supposée identique.

Equation obtenue :

Vérification des hypothèses SLCI :

- Linéarité :
- Continue :
- Invariant :

Modèle du SLCI dans le domaine de Laplace

Définition de la transformée de Laplace de fonctions usuelles

Soit x une fonction continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$:

$$x(t) \xrightarrow{L} X(p) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt \quad p = \sigma + j\omega, p \in \mathbb{C}$$

Application à la pièce

Fonctions de transfert

